Naredbe za kontrolu toka programa – naredba IF

Zadatak 1

Napisati program koji dozvoljava korisniku da unese celobrojnu vrednost. Ukoliko je uneti broj manji od 500 program će ispisati odgovarajuću poruku, u suprotnom, ukoliko je veći ili jednak broju 500 takođe će ispisati odgovarajuću poruku.

1. Zadajte ime projektu **Vežba 3**.

2. Desnim klikom na fasciklu/folder "*src*" dodajte jedan paket pod imenom **zadatak_1.**

3. Na sličan način kao i u prethodnim koracima, dodati jednu klasu u naš novoformirani paket **zadatak_1**. Postupak je isti kao i u prethodnom koraku s tim što sada desnim klikom odaberite paket **zadatak_1** i dodajte klasu pod imenom **`Uslov`**.

4. Prilagodite vaš kôd da izgleda kao na slici:

```java
package zadatak_1;

import java.util.Scanner;

public class Uslov {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner ulaz = new Scanner(System.in);
        System.out.println("Unesite neki broj: ");

        int broj = ulaz.nextInt();

        if (broj>500){
            System.out.println("Uneti broj je veci od 500.");
        }
        else {
            System.out.println("Uneti broj je manji od 500.");
        }
    }

}
```

Zadatak 2

Napisati program koji dozvoljava korisniku da unese dva racionalna broja. Ispitati koji je broj veći i ispisati odgovarajuću poruku.

1. Desnim klikom na fasciklu/folder "*src*" dodajte paket pod imenom **zadatak_2**.

2. Desnim klikom odaberite paket **zadatak_2** i dodajte klasu pod imenom **`IspitivanjeBroja`**.

3. Prilagodite vaš kôd da izgleda kao na slici:

```java
package zadatak_2;

import java.util.Scanner;

public class IspitivanjeBroja {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner ulaz = new Scanner(System.in);

        System.out.println("Unesite prvi broj: ");
        double prviBroj = ulaz.nextDouble();
        System.out.println("Unesite drugi broj: ");
        double drugiBroj = ulaz.nextDouble();

        if (prviBroj > drugiBroj) {
            System.out.println("Prvi broj " + prviBroj + " je veci.");
        } else if (prviBroj < drugiBroj) {
            System.out.println("Drugi broj " + drugiBroj + " je veci.");
        } else {
            System.out.println("Uneti brojevi su jednaki.");
        }
    }

}
```

4. Korišćenjem promenljive tipa **`double`** korisnik može da unosi brojeve s decimalnim zapisom.

Zadatak 3

Napisati program koji traži od korisnika da unese ime deteta, godine starosti deteta i rezultat testiranja (br. bodova do 100). Ukoliko je broj godina veći od 6 (broj sa decimalom - 6.5 godina) i rezultat testa veći ili jednak broju 75, ispisati poruku da dete može da upiše prvi razred. U suprotnom ispisati poruku da dete treba da sačeka narednu godinu.

1. Napravite paket pod imenom **`zadatak_3.`**

2. Desnim klikom odaberite paket **`zadatak_3`** i dodajte klasu **`PrviRazred`**.

3. Vaš kôd treba da izgleda kao na slici:

```java
package zadatak_3;

import java.util.Scanner;

public class PrviRazred {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner ulaz = new Scanner(System.in);

        System.out.println("Unesite ime deteta: ");
        String ime = ulaz.nextLine();
        System.out.println("Unesite starost deteta: ");
        int starost = ulaz.nextInt();
        System.out.println("Unestite broj bodova sa testa: ");
        int rezultat = ulaz.nextInt();

        if (starost > 6 && rezultat >= 75) {
            System.out.println(ime+" je spreman/na za prvi razred.");
        } else {
            System.out.println(ime + " nije spreman/na za prvi razred");
        }
    }

}
```

Zadatak 4

Napisati program koji proverava da li je uneti prirodni broj (celi brojevi **veći od nule**) paran ili neparan.

1. Napravite paket pod imenom **zadatak_4** i dodajte klasu pod imenom **`ParNepar`**.

2. Prilagodite vaš kôd da izgleda kao na slici:

```java
package zadatak_4;

import java.util.Scanner;

public class ParNepar {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner ulaz = new Scanner(System.in);

        System.out.println("Unesite prirodan broj: ");
        int broj = ulaz.nextInt();

        if (broj % 2 == 0 && broj > 0) {
            System.out.println("Broj je paran.");
        } else if (broj < 0) {
            System.out.println("Broj je negativan.");
        } else if (broj == 0) {
            System.out.println("Broj je jednak nuli.");
        } else {
            System.out.println("Broj je neparan");
        }
    }

}
```

Zadatak 5

Napisati program za simulaciju rada kalkulatora, prema sledećoj tabeli:

'+'	c=a+b;
'-'	c=a-b;
'*'	c=a*b;
'/'	c=a/b;

1. Napravite paket pod imenom **`zadatak_5`** i klasu **`Kalkulator`**.

2. Prilagodite vaš kôd da izgleda kao na slici:

```
package zadatak_5;

import java.util.Scanner;

public class Kalkulator {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner ulaz = new Scanner(System.in);
        Scanner ulaz2 = new Scanner(System.in);

        System.out.println("Unesi prvi broj:");
        double a = ulaz.nextDouble();
        System.out.println("Unesi zeljenu operaciju:");
        String operacija = ulaz2.nextLine();
        System.out.println("Unesi drugi broj:");
        double b = ulaz.nextDouble();
        double c;
```

```
        if (operacija.equals("+")) {
            c = a + b;
            System.out.println("Zbir je: " + c);
        } else if (operacija.equals("-")) {
            c = a - b;
            System.out.println("Razlika je: " + c);
        } else if (operacija.equals("*")) {
            c = a * b;
            System.out.println("Proizvod je: " + c);
        } else if (operacija.equals("/")) {
            c = a / b;
            System.out.println("Kolicnik je: " + c);
        } else {
            System.out.println("Niste uneli dobru operaciju");
        }
    }

}
```

Naredbe za kontrolu toka programa – naredba `Switch`

`Switch` naredba se koristi za uslovno izvršavanje izraza na bazi vrednosti celobrojnog izraza**.** **`Break`** komanda prekida dalje izvršavanje **`case`** dela i završava se izvršenje **`switch`** naredbe.

Ako želite da se neki iskazi izvrše u slučaju da nijedan od **`case`** iskaza nije zadovoljen, možete da upotrebite naredbu **`default`.**

Zadatak 6

Napisati program koji u zavisnosti od odabrane vrednosti ispisuje odgovarajući mesec.

1. Napravite paket pod imenom **`zadatak_6`** i klasu **`Mesec`**. Vaš kôd treba da izgleda kao na slici:

```java
package zadatak_6;

import java.util.Scanner;

public class Mesec {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner ulaz = new Scanner(System.in);

        System.out.println("Unesite broj od 1 do 12:");
        int broj = ulaz.nextInt();
        switch (broj) {
        case 1:
            System.out.println("Januar");
            break;
        case 2:
            System.out.println("Februar");
            break;
        case 3:
            System.out.println("Mart");
            break;
        case 4:
            System.out.println("April");
            break;
        case 5:
            System.out.println("Maj");
            break;
        case 6:
            System.out.println("Jun");
            break;
        case 7:
            System.out.println("Jul");
            break;
```

```
        case 8:
            System.out.println("Avgust");
            break;
        case 9:
            System.out.println("Septembar");
            break;
        case 10:
            System.out.println("Oktobar");
            break;
        case 11:
            System.out.println("Novembar");
            break;
        case 12:
            System.out.println("Decembar");
            break;
        default:
            System.out.println("Neispravan broj!");
            break;
        }

    }

}
```